

Конформная калибровка открытословарных семантических карт при ошибках метки и позы

Сергей Щетинкин
Университет ИТМО, Санкт-Петербург

Аннотация—Робот, который объезжает «растение» по открытословарной семантической карте, получает две ошибки сразу: детектор пропускает, обрезает или путает объекты, а дрейфующая оценка позы рисует их не там. Существующие конформные гарантии для планирования по картам восприятия калибруют ошибку восприятия и считают позу известной. Мы калибруем одну величину на сцену — *расстояние промаха*: насколько истинные объекты класса выходят за его область на карте, построенной по оценённым позам. Конформный квантиль промаха даёт запас: любой путь, который держится от области класса дальше безопасного расстояния плюс запас, безопасен по этому классу с вероятностью не ниже $1 - \alpha$, каким бы планировщиком он ни был построен; если запас бесполезно велик, метод отказывается от гарантии. На 21 сцене OSMa-Bench запасы, откалиброванные только по меткам или только по позе, теряют покрытие под действием другой ошибки, а сумма двух запасов переплачивает до четверти. При малом числе калибровочных сцен цену гарантии задают одна-две худшие сцены: из-за одного пропущенного растения гарантия для этого класса не выдаётся в 24–63 % разбиений. Объединение трёх детекторов почти снимает отказы, а проверка находок CLIP возвращает их: запас определяют пропуски, поэтому полнота детектора важнее точности. Если калибровать не карту, а ожидаемую долю опасных миссий, на случайных задачах успешных миссий лишь немного меньше, чем без калибровки, а опасных в среднем не больше 0,6 % вместо 7–8 %. С RGB-D-одометрией без замыканий циклов полезной гарантии на наших сценах нет; SLAM с замыканиями втрое снижает медианную ошибку позы, но запас задают сцены, где замыканий не нашлось.

I. Введение

Открытословарные семантические карты [1] позволяют давать роботу задания словами: «не подъезжай к велосипеду». Карта собирается из двух ненадёжных источников. Метки даёт детектор открытого словаря, и он пропускает объекты, захватывает их не целиком, путает классы. Положение объектов задаёт оценка позы робота, и она дрейфует. Планировщик обычно принимает карту за истину и держит фиксированное безопасное расстояние до запретных объектов.

Насколько это опасно, обычно не измеряют. Бенчмарк OSMa-Bench [2] показывает, что качество открытословарных карт заметно зависит от освещения (у ConceptGraphs f-mIoU на ReplicaCAD падает с 28,0 до 14,3 при динамическом освещении), но проверяет сегментацию и ответы по графу сцены, а не движение робота; обзор графов сцены [3] называет связь ошибок карты с поведением робота открытой проблемой.

Код и данные: <https://github.com/byoverr/label-pose-conformal-nav>.

Конформное предсказание [4] даёт гарантию без предположений о распределении ошибок. Ошибку измеряют на n калибровочных сценах и берут её квантиль уровня $1 - \alpha$ как запас; если сцены обмениваемы (их распределение не меняется при перестановке), доля новых сцен, где ошибка не превышает запаса (*покрытие*), не ниже $1 - \alpha$. Если сцен слишком мало, запас бесконечен — это *отказ* от гарантии. Известные работы калибруют так либо метки [5], либо раздувание карты занятости [6] и считают позу робота известной, а отдельно откалиброванные модули не обязаны давать откалиброванную систему [7].

Мы спрашиваем, какую гарантию получает планировщик, когда ошибка метки и ошибка позы действуют вместе, и сколько она стоит. Вклад работы:

- *расстояние промаха* — поклассовый вариант меры раздувания [6], измеренный в системе координат планировщика на карте по оценённым позам; его конформный квантиль покрывает обе ошибки для любого планировщика;
- анализ совместной и раздельной калибровки: сумма двух отдельных запасов гарантирует лишь $1 - 2\alpha$, и то при условии, которое из геометрии не следует;
- эксперимент на 21 сцене OSMa-Bench с синтетическим дрейфом, RGB-D-одометрией и SLAM, где кроме покрытия измерена цена гарантии — запас, доля отказов и доля решённых задач; её задаёт худшая, а не типичная ошибка;
- проверка того, что снижает цену: ансамбль и каскад детекторов, гарантия на долю опасных миссий вместо гарантии на карту, исполнение пути при продолжающемся дрейфе.

II. Связанные работы

Открытословарные карты. ConceptGraphs [1] объединяет маски между кадрами в граф объектов с признаками CLIP. OSMa-Bench [2] и OSMa-Bench++ [8] оценивают такие карты по сегментации и вопросам к графу сцены, без задачи движения. Рекурсивное байесовское слияние делает карту переуверенной [9], поэтому мы сливаем наблюдения усреднением.

Конформные гарантии для планирования. Конформное предсказание применяют в планировании, например, к прогнозу движения других агентов [10]. Yang и др. [11] калибруют ошибку оценки состояния, но без карты и семантики; Shin и др. [12] калибруют поле расстояний до препятствий и называют учёт ошибок восприятия и

оценки состояния будущей работой; Learnable CP [13] учит контекстную меру для запаса планировщика. Ближе всего к нам Sundarsingh и др. [5]: они калибруют множества меток клеток семантической сетки и в симуляции Gazebo на средах 70×25 м, при известной позе и пяти классах (включая «свободно») сообщают 98,36 % успешных миссий при цели 95 %. Perceive With Confidence [6] калибрует минимальное раздувание карты занятости, при котором она покрывает все препятствия; наш промах — поклассовый вариант этой меры.

Композиция и ошибка позы. Два модуля, откалиброванные на 95 % и объединённые как независимые, дают покрытие системы от 86,46 до 99,98 % в зависимости от корреляции ошибок [7]; распределение риска между модулями через неравенство Буля [14] даёт гарантию ценой более высоких квантилей. Ошибка позы в семантической памяти плохо откалибрована: номинальный 95 %-эллипсоид положения объекта из графа поз покрывает лишь 33 % повторных обнаружений [15]. По цитированиям ближайших работ и поиску (октябрь 2026 г.) мы не нашли работы, которая совместно калибрует ошибку метки открытого словаря и ошибку позы с планировщиком в контуре; поиск не исчерпывающий.

III. Постановка задачи

Сцена Ω — случайный элемент неизвестного распределения $\mathcal{D}$. Объект e запретного класса $k_e \in \mathcal{K}$ имеет след на полу $F_e \subset \mathbb{R}^2$, и $F_k = \bigcup_{e: k_e=k} F_e$. Робот проходит позы $T_1, \dots, T_Q \in SE(2)$ и в момент Q получает задание. Оценщик выдаёт $\hat{T}_t = E_t T_t$ с накопленной плоской ошибкой E_t . По наблюдениям и оценённым позам строится сетка с шагом Δ ; клетка j хранит долю $p_j(k)$ своих наблюдений, поддерживающих класс k . Область класса при пороге λ задаётся так:

$$A_\lambda(k) = \{c_j : \text{клетка } j \text{ занята, } p_j(k) \geq \lambda\}. \quad (1)$$

Робот считает свою позу равной $\hat{T}_Q$, поэтому в системе планировщика истинный след равен $\hat{F}_k = E_Q F_k$, а точка, увиденная в момент t , сдвинута относительно него на $E_t E_Q^{-1}$: вредны только относительные ошибки. Путь γ безопасен по классу k , если все его точки не ближе *безопасного расстояния* $d = 0,5$ м к $\hat{F}_k$.

Допущение 1 (исполнение). Робот проходит путь в системе планировщика, и ошибка позы за время исполнения не меняется.

Дано n калибровочных сцен с известной истиной. Нужен как можно меньший запас $\hat{r}_k \in [0, \infty]$ для каждого класса, такой что для новой сцены

$$\mathbb{P} \left(\begin{array}{l} \text{любой путь с } \text{dist}(\gamma, A_\lambda(k)) > d + \hat{r}_k \\ \text{безопасен по классу } k \end{array} \right) \geq 1 - \alpha. \quad (2)$$

Значение $\hat{r}_k = \infty$ (отказ) выполняет (2) тривиально.

Допущение 2 (обменяемость). Пары (Ω_i, ξ_i) из сцены и реализации ошибок восприятия и позы, $i = 1, \dots, n+1$,

обменяемы, а детектор, карта, порог λ и порог обрезки $R_{\max}$ (разд. IV) зафиксированы до калибровки.

IV. Метод

Определение 1 (расстояние промаха). Для сцены и класса k

$$s_k = \min\{R_{\max}, h(\hat{F}_k, A_\lambda(k))\}, \quad (3)$$

где $h(X, Y) = \max_{x \in X} \min_{y \in Y} \|x - y\|$ — направленное расстояние Хаусдорфа, а $\hat{F}_k$ — центры клеток следа истинных объектов класса (клетки, где не меньше двух точек класса; компоненты от 8 клеток), перенесённые в систему планировщика, включая клетки за краем карты. Если объектов класса нет, $s_k = 0$; если область пуста, $s_k = R_{\max}$.

Пропущенный объект даёт большой промах, обрезанный — длину недорисованной части, сдвиг карты — порядка сдвига. Промах считается один на сцену: клетки и кадры одной сцены зависимы и не являются обменяемыми примерами.

Калибровка. Пусть $s^{(1)} \leq \dots \leq s^{(n)}$ — упорядоченные калибровочные промахи класса и $m = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$. Запас $\hat{r}_k = s^{(m)}$, если $m \leq n$ и $s^{(m)} < R_{\max}$, иначе отказ. При $n = 13$ и $\alpha = 0,1$ запас равен наибольшему промаху; так бывает при $1/\alpha - 1 \leq n < 2/\alpha - 1$.

Утверждение 1. При допущениях 1 и 2

$$\mathbb{P}(\hat{r}_k = \infty \text{ или } s_k(\Omega_{n+1}) \leq \hat{r}_k) \geq 1 - \alpha,$$

и запас выполняет (2) для путей по центрам клеток.

Доказательство. По обменяемости $\mathbb{P}(s_k \leq s^{(m)}) \geq m/(n+1)$ [4] (совпадения значений только помогают). Если $s_k \leq \hat{r}_k$, то для любой $y \in \hat{F}_k$ есть $a \in A_\lambda(k)$ с $\|y - a\| \leq \hat{r}_k$, и для точки пути x с $\text{dist}(x, A_\lambda(k)) > d + \hat{r}_k$ по неравенству треугольника $\|x - y\| > d$. $\square$

Гарантия не зависит от планировщика: от него зависит лишь, найдётся ли путь в суженном пространстве. Для непрерывного движения и непрерывного следа расстояние может оказаться меньше d не больше чем на $\sqrt{2} \Delta \approx 7$ см при точной позе и на $3\Delta/\sqrt{2} \approx 11$ см при дрейфе (перенос клеток в систему планировщика добавляет $\Delta/\sqrt{2}$). Гарантия поклассовая: для миссии с запретными классами $\mathcal{K}_m$ по неравенству Буля все они покрыты с вероятностью не ниже $1 - |\mathcal{K}_m| \alpha$. Она маргинальна, то есть верна в среднем по выбору калибровочных сцен.

Сравниваемые калибровки. *Без калибровки:* область $A_{\lambda_0}(k)$, запас 0. *Только метки:* промах карты детектора при точных позах. *Только поза:* промах карты с эталонными метками и дрейфом. *Сумма двух этих запасов.* *Совместный* (наш): промах карты детектора с дрейфом. Все пять используют порог $\lambda_0 = 0,05$, выбранный на отладочной сцене (разд. V). *Только геометрия:* областью класса считаются все занятые клетки — аналог [6] без семантики. При отказе класса запретной зоной становятся все занятые клетки с этим запасом (запасная гарантия

«только геометрия»). *Множества меток* [5]: мера сцены — худшее $1 - p_j(k)$ по клеткам истинного следа, $\hat{\eta}$ — её конформный квантиль; запретны клетки с $p_j(k) \geq 1 - \hat{\eta}$, запаса в метрах нет.

Утверждение 2. Если $s_k \leq s_k^{\text{lab}} + s_k^{\text{pose}}$ почти наверное, то $\mathbb{P}(s_k \leq \hat{r}_k^{\text{lab}} + \hat{r}_k^{\text{pose}}) \geq 1 - 2\alpha$; в общем случае эта вероятность не ниже $1 - 2\alpha - \mathbb{P}(s_k > s_k^{\text{lab}} + s_k^{\text{pose}})$.

Это следует из неравенства Буля. Условие из геометрии не следует: «только поза» измеряет промах эталонной карты, а не сдвиг предсказанной области, и на наших данных оно нарушается в 2–12 % реализаций при дрейфе до 45 см. Совместному запасу не нужно знать, как связаны две ошибки.

Миссии. Робот радиуса 0,2 м ищет путь алгоритмом Дейкстры на 8-связной сетке; запретная зона класса — клетки ближе $d + \hat{r}_k$ к его области. Путь *опасен*, если проходит ближе d к истинному запретному объекту; миссия *успешна*, если путь найден, не опасен и не задевает препятствий. Эталон — тот же планировщик на истинной карте. Гипотезы: запас «только метки» теряет покрытие, когда дрейф сравним с ошибкой меток (H1); запас «только поза» теряет покрытие, пока дрейф меньше ошибки меток (H2); совместный запас не больше суммы (H3); mIoU карты слабо связана с безопасностью (H4). Покрытие совместного запаса не гипотеза: оно следует из утверждения 1.

V. Экспериментальная установка

Данные и восприятие. Используем 22 сцены ReplicaCAD [16] из OSMA-Bench [2]: RGB-D, эталонная семантика и позы, каждый 8-й кадр, одно освещение. Оценочные сцены образуют пять групп: четыре базовые сцены по пять расстановок мебели и art_3. Детектор YOLO-World v2-s [17] с 98 текстовыми запросами; внутри рамки остаются пиксели не дальше 0,25 м от медианной глубины. Сетка 5 см. Запретные классы — растение, велосипед и тумба под телевизор.

Что выбрано до и после просмотра тестовых сцен. Пороги конвейера (λ_0 , параметры карты, SLAM, порог проверки CLIP) выбраны на отладочной сцене art_0, которая не входит ни в калибровку, ни в тест. После просмотра тестовых сцен выбраны семейство задач (первое — подъезд к объекту — отброшено: запретная зона накрывала цель), пара запретных классов для миссий, дополнительные детекторы и идея ансамбля; эти результаты могут быть оптимистичными.

Ошибка позы. Синтетический дрейф повторяет каждое относительное движение траектории с плоским шумом, пропорциональным пройденному пути и углу поворота. Уровни заданы по опубликованным ошибкам реальных систем (протокол и источники — в репозитории): L0 — точная поза, а медианная абсолютная ошибка траектории (ATE) на тестовых сценах 0,4 см (L1), 2 см (L2), 7 см (L3), 45 см (L4) и 2,7 м (L5), по 10 реализаций. Реальная ошибка

— RGB-D-одометрия Open3D [18] без замыканий циклов и наш SLAM с замыканиями.

Протокол. $\alpha = 0,1$, $R_{\text{max}} = 3$ м. Для покрытия 21 сцену 200 раз делим на 13 калибровочных и 8 тестовых; покрытие — доля тестовых реализаций, где промах не больше запаса. Отказ засчитывается как выполненная пустая гарантия, и отдельно приводится доля отказов. Разбиения берутся из одних и тех же сцен, поэтому покрытие совместного запаса выполняется по построению; содержательны запас, отказы и поведение вариантов без гарантии. *Трудные* задачи отобраны так, что кратчайший путь по одной геометрии проходит ближе 0,5 м к растению или велосипеду (233 задачи в 15 сценах); *случайные* — по 20 на сцену. В миссиях запас для сцены калибруется по остальным 20 сценам: при $\alpha = 0,1$ это второй по величине промах.

VI. Результаты

VI-A. Покрытие при дрейфе позы

Запас по одной ошибке теряет покрытие под действием другой, сумма избыточна, а совместный держит номинал ценой отказов (табл. I). Карта без калибровки почти никогда не содержит истинный след целиком: детектор обрезаем края объектов. Множества меток дают 1,00 при точной позе лишь потому, что их порог нулевой: во всех 21 сцене у каждого класса есть занятая клетка следа без единого наблюдения этого класса, и запретными становятся все занятые клетки. Но запаса в метрах у них нет, и уже при дрейфе 2 см их покрытие велосипеда падает до 0,73. Запас «только метки» держится, пока дрейф меньше ошибки меток, и падает до 0,76 для велосипеда при 45 см (90 %-интервал бутстрепа по сценам 0,67–0,82, H1); запас «только поза» не видит ошибок детектора и до 7 см не выше 0,27 (H2). Сумма переплачивает: при 45 см совместный запас меньше на 23–25 % (1,23 против 1,61 м для велосипеда), при 0,4–7 см — на 6–25 % (H3).

Совместный запас держит 0,92–0,94, как и должен. Важны его цена и отказы. Для велосипеда гарантия выдаётся на всех уровнях до L4, запас растёт с 0,75 до 1,23 м. Растение в одной из 21 сцены пропущено целиком, и при 13 калибровочных сценах гарантия для него не выдаётся в 63 % разбиений при точной позе (когда эта сцена попадает в калибровку) и в 24–59 % при дрейфе. Когда гарантия выдана, покрытие растения 0,81–0,92 — ниже номинала, что маргинальная гарантия допускает. Тумбу детектор уверенно путает со скамейкой, ковром или кроватью в трёх сценах, и для неё гарантия не выдаётся в 75–95 % разбиений.

Сумма отдельных запасов может и недопокрывать, но слабо (рис. 1). Мы заменили дрейф на сценую смесь: в части сцен происходит сбой локализации (реализации L5), в остальных дрейф мал. Если сбои приходятся на сцены с хорошими метками, покрытие суммы опускается до 0,68–0,69, при случайном расположении — до 0,66, при номинале $10/14 \approx 0,71$; совместный запас в том же опыте даёт 0,69–0,74, так что недопокрытие сравнимо с шумом.

Таблица I

Покрытие и медианный запас $\hat{r}$ по 200 разбиениям 13/8, $1 - \alpha = 0,9$; медианная АТЕ L2 — 2 см, L3 — 7 см, L4 — 45 см. Отказ засчитан как покрытие; $\dagger$ — вариант отказывается в половине разбиений или чаще, приведён запас остальных. Запас «только геометрия» отсчитывается от всех занятых клеток.

Класс	Калибровка	L0		L2		L3		L4	
		покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м
велосипед	без калибровки	0,00	0	0,00	0	0,01	0	0,01	0
	множества меток	1,00	0	0,73	0	0,34	0	0,18	0
	только геометрия	1,00	0,00	0,96	0,10	0,94	0,15	0,93	0,65
	только метки	0,93	0,75	0,93	0,75	0,92	0,75	0,76	0,75
	только поза	0,00	0,00	0,06	0,10	0,27	0,21	0,82	0,85
	сумма	0,93	0,75	0,98	0,82	0,99	0,93	0,97	1,61
	совместный	0,93	0,75	0,94	0,75	0,93	0,75	0,92	1,23
растение	без калибровки	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	множества меток	1,00	0	0,41	0	0,10	0	0,03	0
	только геометрия	1,00	0,00	0,95	0,11	0,94	0,22	0,93	0,71
	только метки	0,93	0,85 $\dagger$	0,96	0,85 $\dagger$	0,94	0,85 $\dagger$	0,86	0,85 $\dagger$
	только поза	0,00	0,00	0,01	0,14	0,13	0,25	0,85	1,37
	сумма	0,93	0,85 $\dagger$	0,98	0,96 $\dagger$	0,96	1,07 $\dagger$	0,95	2,06 $\dagger$
	совместный	0,93	0,85 $\dagger$	0,94	0,80	0,93	0,80 $\dagger$	0,94	1,54 $\dagger$

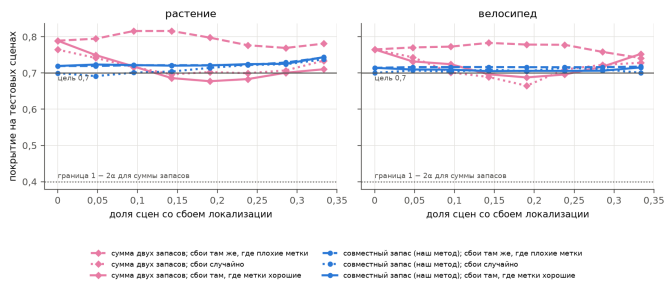


Рис. 1. Покрытие суммы отдельных запасов и совместного запаса в зависимости от доли сцен со сбоем локализации, $1 - \alpha = 0,7$; горизонтальные линии — цель 0,7 и граница $1 - 2\alpha$ для суммы.

VI-B. Миссии

Гарантия ограничивает риск, а не повышает успех. На трудных задачах планировщик без калибровки почти всегда находит путь, но 54–58 % его путей опасны: он срезает обрезанный край объекта (рис. 2, табл. II). Значительную часть этого риска создают грубые маски «рамка + глубина»: с масками MobileSAM [19] опасны 12 % путей без калибровки при точной позе. У совместного запаса опасны 0–2 пути из 74–364, а клетка ближе d к истинному объекту, достижимая хоть каким-то планировщиком без входа в запретную зону, остаётся в 0–3 % реализаций против 96–100 %. Множества меток безопасны при точной позе, но при 2 и 7 см опасны 9 и 27 % их путей. Цена — путь находится лишь в 30–32 % специально отобранных трудных задач против 98–100 % на истинной карте. Семантика окупается: запас без неё («только геометрия») решает при дрейфе в 2–6 раз меньше задач. На случайных задачах совместный запас успешен в 78 % миссий при точной позе и в 68 % при 7 см без опасных путей; без калибровки — 93 и 80 %, но 7–8 % путей опасны. Ранговая корреляция mIoU карты с долей опасных путей по 15 сценам равна 0,18 (95 %-интервал бутстрепа от $-0,35$ до $0,68$): связи не

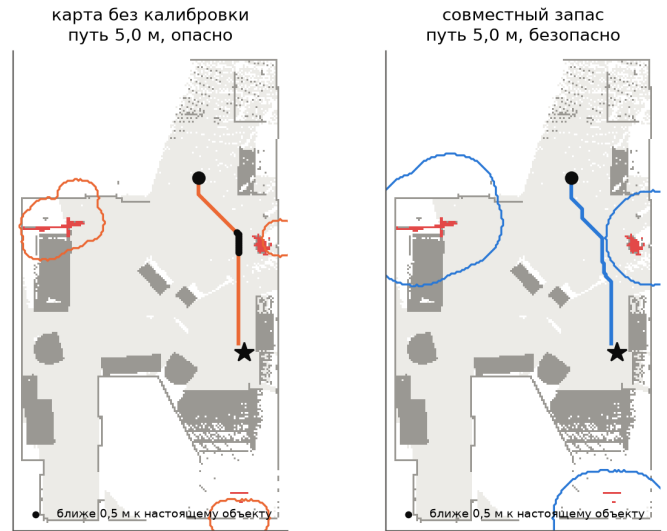


Рис. 2. Трудная задача при дрейфе 2 см в системе планировщика: истинные растение и велосипед, запретные зоны без калибровки и с совместным запасом, старт (круг) и цель (звезда). Без калибровки зона не покрывает обрезанный край растения, и путь проходит ближе 0,5 м к нему (чёрные точки); совместный запас покрывает объект.

видно, но и её отсутствие не доказано (H4).

VI-C. Сравнение с множествами меток

Разрыв с 98,36 % у [5] в основном создаёт постановка. Мы сравниваем методы на наших сценах по схеме 2×2 : закрытый словарь из пяти классов или открытый, $1 - \alpha = 0,95$ (уровень из их основной таблицы) или 0,9 (табл. III). Наша адаптация их калибровки (мера по клеткам истинного следа, сетка 5 см, без режима исследования и РАС-варианта) даёт одно и то же во всех четырёх вариантах: порог всегда нулевой, и запрещено всё занятое (43 % успешных миссий). При 0,95 и точной позе совместный запас почти совпадает с ней (42 %): для растения выдаётся

Таблица II
Трудные задачи (растение и велосипед, 233 задачи в 15 сценах, при дрейфе — 5 реализаций): доля задач с путём, число опасных путей из найденных, доля успешных миссий.

Калибровка	L0			L2			L3		
	путь	опасн.	успех	путь	опасн.	успех	путь	опасн.	успех
без калибровки	0,99	126/231	0,45	0,97	656/1130	0,41	0,89	560/1032	0,39
множества меток	0,27	0/62	0,27	0,28	29/323	0,25	0,21	65/244	0,15
только геометрия	0,27	0/62	0,27	0,12	0/139	0,12	0,05	0/56	0,05
только метки	0,32	0/74	0,32	0,31	2/364	0,31	0,30	0/347	0,30
только поза	0,99	126/231	0,45	0,95	267/1112	0,72	0,81	190/941	0,62
сумма	0,32	0/74	0,32	0,31	2/359	0,30	0,27	0/315	0,27
совместный	0,32	0/74	0,32	0,31	2/364	0,31	0,30	0/353	0,30
оракул	1,00	0/233	1,00	0,98	0/1140	0,98	0,99	0/1148	0,99

Таблица III
Случайные задачи (420 в 21 сцене): доля успешных миссий; * — есть опасные пути.

Словарь	1 — α	Поза	множества меток	только геометрия	совместный	без калибровки	оракул
закрытый	0,95	точная	0,43	0,43	0,42	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,19	0,61	0,89*	0,97
		L3	0,31*	0,07	0,50	0,80*	0,97
закрытый	0,90	точная	0,43	0,43	0,78	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,21	0,74	0,89*	0,97
		L3	0,31*	0,10	0,67	0,80*	0,97
открытый	0,95	точная	0,43	0,43	0,42	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,19	0,46	0,88*	0,97
		L3	0,31*	0,07	0,34	0,80*	0,97
открытый	0,90	точная	0,43	0,43	0,78	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,23	0,74	0,88*	0,97
		L3	0,31*	0,09	0,68	0,80*	0,97

отказ, и планировщик переходит на запасную зону — ту же, что у множеств меток. При точной позе разницу создаёт уровень риска, а не словарь: при 0,9 совместный запас успешен в 78 % миссий. При дрейфе множества меток пропускают опасные пути, а совместный запас — нет. Множество меток может сказать лишь «эта клетка может быть растением»; расстояние говорит «растение где-то рядом», и это остаётся полезным, когда детектор теряет края объектов.

VI-D. Цена гарантии и что её снижает

Повышение α с 0,1 до 0,3 уменьшает запас при 7 см лишь на 0,20–0,25 м и почти не добавляет решаемых задач (с 30 до 31 % трудных): кратчайшие объезды трудных задач проходят через сами области классов, и даже при риске пути $\alpha = 1$ (разд. VI-E) путь есть лишь в 39–46 % задач. При 13 калибровочных сценах запас равен наибольшему промаху; при 19 сценах одна сцена с пропущенным растением перестаёт его определять, и отказы растения падают с 63 до 0 % без дрейфа. Более строгая РАС-форма гарантии [20] — «покрытие не ниже 0,9 с вероятностью 0,9 по выбору калибровочных сцен» — требует не меньше 22 сцен. Маски MobileSAM, доразчивание областей, иерархическая калибровка [21] и условный запас по длине пройденного пути (ранговая корреляция с промахом от –0,09 до 0,08) цену почти не меняют.

Детекторы. Худший промах растения дают два маленьких горшка в одной сцене. YOLO-World v2-x и YOLOE [22] их находят, но у каждого детектора свой целиком пропущенный класс: v2-x теряет тумбу, YOLOE — велосипед в двух сценах (табл. IV). Объединение трёх карт по максимуму снимает отказы всех трёх классов до 7 см и почти снимает при 45 см (растение — 5 %); для тумбы отказ 0 % вместо 75–95 %. Путь находится в 60 % трудных задач без дрейфа и в 47 % при 2 см вместо 32 и 31 %, но при 7 см — в 22 % вместо 30 %. Почти всю эту разницу даёт одна сцена, где ансамбль находит растение и его зона перекрывает проход; но области классов у ансамбля больше (по всем сценам при точной позе растение — на 55 %, велосипед — на 13 %, тумба — на 39 %), и на случайных задачах при 7 см успех тоже ниже (64 против 68 %). Среднее и согласие двух детекторов отказываются чаще. Каскад, в котором находки проверяет CLIP [23] по вырезке рамки (порог выбран на отладочной сцене, другие пороги на тестовых сценах не проверялись), выбрасывает растение и тумбу целиком в четырёх сценах каждое, а голосование по кадрам увеличивает промахи уже на отладочной сцене. Запас и отказы определяют пропуски, поэтому полнота детектора важнее точности; ложные срабатывания увеличивают запретные зоны и тоже стоят решаемости. Идея ансамбля возникла после того, как мы увидели пропуски детекторов на этих сценах, поэтому

Таблица IV

Детекторы с одним словарём из 98 классов, их объединение (в клетке — максимум, среднее или второе по величине из трёх долей класса, то есть согласие двух) и каскад с проверкой CLIP: медианный запас совместного варианта (м) и доля разбиений с отказом; доля трудных задач с путём и доля успешных случайных миссий.

Детектор	$\hat{r}$ / отказ, L0			$\hat{r}$ / отказ, L4		трудные: путь		случайные: успех	
	растение	велосипед	тумба	растение	велосипед	L0	L3	L0	L3
YOLO-World v2-s	0,85 / 0,63	0,75 / 0,00	2,62 / 0,95	1,54 / 0,59	1,23 / 0,00	0,32	0,30	0,78	0,68
YOLO-World v2-x	0,71 / 0,00	0,80 / 0,00	— / 1,00	1,56 / 0,10	1,11 / 0,00	0,41	0,23	0,83	0,64
YOLOE-v8-S	0,72 / 0,00	0,71 / 0,85	1,72 / 0,64	1,68 / 0,05	1,17 / 0,83	0,16	0,07	0,45	0,20
ансамбль, максимум	0,71 / 0,00	0,75 / 0,00	1,40 / 0,00	1,42 / 0,05	1,08 / 0,00	0,60	0,22	0,87	0,64
ансамбль, среднее	0,71 / 0,00	0,80 / 0,00	1,10 / 0,64	1,56 / 0,05	1,11 / 0,00	0,41	0,31	0,83	0,68
ансамбль, согласие двух	0,71 / 0,00	0,90 / 0,00	1,33 / 0,99	1,68 / 0,05	1,23 / 0,00	0,33	0,31	0,78	0,69
каскад с CLIP	1,06 / 0,99	0,75 / 0,00	1,89 / 0,99	2,38 / 0,99	1,12 / 0,00	0,19	0,04	0,39	0,10

выигрыш может быть оптимистичным.

VI-E. Гарантия на миссии и исполнение

Риск пути. Вместо отказа можно сообщать для пути конформную оценку риска. Если путь с зазором c до области класса (расстоянием до неё минус d) опасен по классу k , то обрезанный промах сцены $s_k \geq \min(c, R_{\max})$, поэтому

$$\rho_k(c) = \frac{1 + \#\{i : s_{i,k} \geq \min(c, R_{\max})\}}{n + 1}$$

— конформное p -значение: $\mathbb{P}(\text{путь опасен по } k \text{ и } \rho_k \leq a) \leq a$ даже для пути, выбранного по тестовой карте. Путь получает гарантию уровня a , если $\rho_k \leq a/2$ для обоих классов. Решаемость примерно та же, что у совместного запаса при $\alpha = 0,1$, но робот получает путь с явным риском.

Риск планировщика. Совместный запас обещает, что внутри него лежит *каждый* объект класса, в том числе тот, мимо которого не идёт ни один путь. Роботу важнее доля опасных миссий, и её можно калибровать напрямую контролем конформного риска [24] по запасу планировщика m из сетки 0–2 м. Потеря сцены $L_i(m)$ — доля её опасных миссий, $\tilde{L}_i(m) = \max_{m' \geq m} L_i(m')$ делает её монотонной, и наименьший m с $(\sum_i \tilde{L}_i(m) + 1)/(n + 1) \leq a$ даёт $\mathbb{E}[L_{\text{тест}}] \leq a$ для новой сцены, в которой есть хотя бы одна задача. В планировании этот приём уже применяли [25], [26], но не к семантическим картам с ошибкой позы. Как и покрытие, на одних и тех же сценах неравенство выполняется по построению; содержательны успех и худшая сцена. На случайных задачах при $a = 0,05$ успешны 94, 86 и 76 % миссий при точной позе, 2 и 7 см против 93, 88 и 80 % без калибровки, а опасных миссий в среднем по сценам не больше 0,6 % вместо 7–8 % (табл. V). Гарантия слабее: она ограничивает среднюю долю, а в худшей сцене опасны 13 % миссий, при $a = 0,1$ — 65 %. На трудных задачах калибровочных сцен с задачами 14, и $a = 0,05 < 1/15$ недостижимо; при $a = 0,1$ успешны 40, 57 и 36 % миссий (у совместного запаса 30–32 %) при средней по сценам доле опасных до 8,6 %, но в худшей сцене без дрейфа опасны все миссии. С ансамблем детекторов — 41, 83 и 52 % при средней доле опасных до 6,7 % и такой же

худшей сцене; этот вариант выбран среди нескольких по тем же сценам.

Исполнение. Основная гарантия относится к плану (допущение 1). Чтобы проверить движение, робот проходит каждый путь по клеткам сетки шагами 3 см с поворотами на месте по 2° (примитивы траекторий съёмки), а оценка позы продолжает дрейфовать по той же модели и с тем же уровнем, что и при построении карты; на путь — 20 исполнений, и без дрейфа исполнение оценивается ровно как план. При 2 и 7 см отклонение от заданной траектории — 0,3 и 1 % пройденного пути в медиане (до 2,9 % в 95 % исполнений), и пути с гарантией по плану остаются безопасными относительно запретных классов: опасных исполнений среди них не больше 0,6 %. Но 1–9 % исполнений задевают препятствия — карта препятствий не калибруется. При 45 см отклонение около 6 % пути: опасными при езде становятся до 2,7 % путей с гарантией, а 20–31 % задевают препятствия. Путь опасен для класса k при исполнении лишь если $s_k + \delta + \varepsilon > c$, где δ — наибольшее отклонение, а $\varepsilon = \sqrt{2} \Delta$ — дискретизация. Запас на исполнение $\hat{u}L + \varepsilon$, где $\hat{u}$ — конформный квантиль отклонения на метр по исполнениям путей других сцен, восстанавливает гарантию лишь приближённо: пути одной сцены зависимы, и выборка не строго обменяема. Он почти бесплатен при 2 см (гарантия у 69 вместо 70 % случайных задач), заметен при 7 см (63 вместо 71 %), а при 45 см оставляет 3 % вместо 19 %. Гарантию на ожидаемую долю, точную относительно модели дрейфа, даёт риск планировщика с потерей «опасно при исполнении»: при $a = 0,05$ успешны 84 и 72 % случайных миссий при 2 и 7 см (табл. V). При дрейфе в 45 см роботу нужна перелокализация во время движения.

VI-F. Реальная локализация и другие сцены

Решает хвост ошибок локализации, а не медиана. RGB-D-одометрия без замыканий ошибается скачками на поворотах у стен; медианная ATE 78 см. Запас «только метки» молча теряет покрытие (0,62 для велосипеда), а совместный формально выполняет гарантию лишь потому, что отказывается в 87 % разбиений. Наш SLAM с замыканиями поверх той же одометрии (граф поз по схеме [27], кандидаты в замыкания по ORB-признакам

Таблица V

Гарантии разной силы на одних и тех же задачах. Успех — доля задач с путём, который не опасен и не задевает препятствий, при точной позе, 2 и 7 см; «опасн.» — доля опасных миссий сцены: среднее по сценам / худшая сцена, наибольшее по уровням. Совместный запас и риск пути гарантируют каждый путь, риск планировщика — ожидаемую долю опасных миссий в новой сцене; «по исполнению» — с учётом дрейфа во время движения.

Правило	Уровень	случайные задачи				трудные задачи			
		L0	L2	L3	опасн.	L0	L2	L3	опасн.
без калибровки	—	0,93	0,88	0,80	0,076 / 0,65	0,45	0,41	0,39	0,586 / 1,00
совместный запас	$\alpha = 0,1$ на класс	0,78	0,74	0,68	0,000 / 0,00	0,32	0,31	0,30	0,004 / 0,06
риск пути	$a = 0,2$	0,77	0,69	0,68	0,000 / 0,00	0,29	0,29	0,27	0,004 / 0,06
риск планировщика	$a = 0,05$	0,94	0,86	0,76	0,006 / 0,13	0,00	0,00	0,00	0,000 / 0,00
риск планировщика	$a = 0,1$	0,95	0,91	0,83	0,051 / 0,65	0,40	0,57	0,36	0,086 / 1,00
то же, по исполнению	$a = 0,05$	—	0,84	0,72	0,011 / 0,23	—	0,00	0,00	0,000 / 0,00
то же, по исполнению	$a = 0,1$	—	0,89	0,78	0,052 / 0,64	—	0,55	0,34	0,043 / 0,53
риск планировщика, ансамбль	$a = 0,05$	0,91	0,85	0,71	0,027 / 0,57	0,00	0,00	0,00	0,000 / 0,00
риск планировщика, ансамбль	$a = 0,1$	0,96	0,91	0,81	0,043 / 0,65	0,41	0,83	0,52	0,067 / 1,00

и PnP, пороги подобраны на отладочной сцене) снижает медианную ATE до 24 см, и совместный запас велосипеда 1,59 м выдаётся без отказов при покрытии 0,92. Но в двух сценах замыканий не нашлось (ошибка позы 3,3 и 2,0 м), и запас задают они: путь находится лишь в 1 % трудных задач. Гарантия на долю опасных миссий с позами SLAM даёт 35 % успешных случайных миссий при $a = 0,05$ и 0,5 % опасных; потолок задаёт сама карта, по которой даже без запаса путь находится лишь в 41 % задач. На сценах NM3D [28] гарантия с ReplicaCAD не переносится (один контрпример из двух сцен с видимым растением).

VII. Обсуждение и ограничения

Главное узкое место — уверенный пропуск или подмена класса целого объекта. Пока калибровочных сцен мало, запас равен наихудшему или второму по величине промаху, и одна такая сцена заставляет класс отказываться. Объединение детекторов снимает такие отказы, гарантия на долю опасных миссий делает цену приемлемой, но выбор между гарантиями — вопрос требований: «ни один объект не выйдет за запас» или «в среднем не больше a опасных миссий». mIoU усредняет по клеткам и не отражает целиком пропущенный объект; в протокол бенчмарков естественно добавить долю сцен с таким пропуском.

Ограничения. 21 сцена — расстановки мебели в пяти группах при одном освещении, и бутстреп по сценам этой кластеризации не учитывает; если калибровать по остальным группам, покрытие отдельной группы опускается до 0,63. Покрытие на разбиениях одних и тех же сцен выполняется по построению. Основной дрейф синтетический, не зависит от ошибок детектора, и его уровень считается известным; SLAM собственный. Гарантия поклассовая и маргинальная, требует эталонной разметки каждого запрашиваемого класса (проверены три класса, которые есть во всех сценах) и не покрывает столкновений с препятствиями. Восприятие — детектор рамок, а не полный картограф.

VIII. Заключение

Расстояние промаха в системе координат планировщика — одна калибруемая величина, которая даёт гарантию

сразу против ошибки метки и ошибки позы и явно отказывается, когда гарантия была бы бесполезной. Запасы по одной ошибке теряют покрытие под действием другой, сумма отдельных запасов переплавивает, а при неблагоприятном расположении сбоя может слегка недопокрывать; множества меток на наших картах вырождаются в запрет всего занятого. Цену гарантии задают худшие ошибки восприятия и локализации среди калибровочных сцен; её снижают объединение детекторов и гарантия на долю опасных миссий. Следующие шаги — больше калибровочных сцен, SLAM, находящий замыкания во всех сценах, перелокализация во время движения и полный откритословарный картограф.

Список литературы

- [1] ConceptGraphs: Open-Vocabulary 3D Scene Graphs for Perception and Planning / Q. Gu [и др.] // ICRA. — 2024. — P. 5021–5028. — DOI 10.1109/ICRA57147.2024.10610243.
- [2] OSMA-Bench: Evaluating Open Semantic Mapping Under Varying Lighting Conditions / M. Popov [и др.] // IROS. — 2025. — P. 10786–10791. — DOI 10.1109/IROS60139.2025.11247603.
- [3] 3D Scene Graphs: Open Challenges and Future Directions / D. Rotondi [и др.] // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2606.19383.
- [4] Angelopoulos A. N. A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification / A. N. Angelopoulos, S. Bates // arXiv preprint. — 2021. — arXiv:2107.07511.
- [5] Safe Planning in Unknown Environments Using Conformalized Semantic Maps / D. S. Sundarsingh [и др.] // IEEE Robotics and Automation Letters. — 2026. — Vol. 11, no. 4. — P. 4921–4928. — DOI 10.1109/LRA.2026.3668466.
- [6] Perceive With Confidence: Statistical Safety Assurances for Navigation with Learning-Based Perception / Z. Mei [и др.] // The International Journal of Robotics Research. — 2026. — Vol. 45, no. 6. — P. 938–967. — DOI 10.1177/02783649251378151.
- [7] Baral R. Marginal Calibration Does Not Compose: Hidden Dependence in Modular Robot Navigation // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2609.23731.
- [8] Kurkova R. OSMA-Bench++: Toward Open-Ended Benchmarking of Semantic Mapping for Manipulation with Prompt-Generated Synthetic Scenes / R. Kurkova, M. Popov, S. Kolyubin // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2605.26831.
- [9] On the Overconfidence Problem in Semantic 3D Mapping / J. M. Correia Marques, A. J. Zhai, S. Wang, K. Hauser // ICRA. — 2024. — P. 11095–11102. — DOI 10.1109/ICRA57147.2024.10611306.
- [10] Safe Planning in Dynamic Environments using Conformal Prediction / L. Lindemann [и др.] // IEEE Robotics and Automation Letters. — 2023. — Vol. 8, no. 8. — P. 5116–5123. — DOI 10.1109/LRA.2023.3292071.

- [11] Safe Perception-Based Control Under Stochastic Sensor Uncertainty Using Conformal Prediction / S. Yang, G. J. Pappas, R. Mangharam, L. Lindemann // CDC. — 2023. — P. 6072–6078. — DOI 10.1109/CDC49753.2023.10384075.
- [12] Shin J. From Prediction Uncertainty to Conformalized Distance Fields for Safe Motion Planning / J. Shin, Y. Ra, I. Yang // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2607.00776.
- [13] Learnable Conformal Prediction for Safe and Efficient Robotics under Perception and Planning Uncertainties / D. Kumar, S. Tayebati, F. Migliarba [и др.] // ICRA. — 2026. — P. 14129–14136. — DOI 10.1109/ICRA57385.2026.11697249.
- [14] Calafiore G. C. Bridging Conformal Prediction and Scenario Optimization: Discarded Constraints and Modular Risk Allocation // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2603.19396.
- [15] P-POSEMEM: Projective Semantic Memory for Consistent Language Grounding under Pose-Graph Rewrites / H. Sier [и др.] // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2609.15475.
- [16] Habitat 2.0: Training Home Assistants to Rearrange their Habitat / A. Szot [и др.] // NeurIPS. — 2021. — arXiv:2106.14405.
- [17] YOLO-World: Real-Time Open-Vocabulary Object Detection / T. Cheng [и др.] // CVPR. — 2024. — P. 16901–16911. — DOI 10.1109/CVPR52733.2024.01599.
- [18] Zhou Q.-Y. Open3D: A Modern Library for 3D Data Processing / Q.-Y. Zhou, J. Park, V. Koltun // arXiv preprint. — 2018. — arXiv:1801.09847.
- [19] Faster Segment Anything: Towards Lightweight SAM for Mobile Applications / C. Zhang, D. Han, Y. Qiao [и др.] // arXiv preprint. — 2023. — arXiv:2306.14289.
- [20] Vovk V. Conditional validity of inductive conformal predictors // Machine Learning. — 2013. — Vol. 92, no. 2–3. — P. 349–376. — DOI 10.1007/s10994-013-5355-6.
- [21] Lee Y. Distribution-free inference with hierarchical data / Y. Lee, R. F. Barber, R. Willett // ACM Journal of Data Science. — 2026. — DOI 10.1145/3786352.
- [22] YOLOE: Real-Time Seeing Anything / A. Wang, L. Liu, H. Chen [и др.] // ICCV. — 2025. — P. 24591–24602. — DOI 10.1109/ICCV51701.2025.02280.
- [23] Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision / A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy [и др.] // ICML, PMLR. — 2021. — Vol. 139. — P. 8748–8763. — arXiv:2103.00020.
- [24] Conformal Risk Control / A. N. Angelopoulos, S. Bates, A. Fisch [и др.] // ICLR. — 2024. — arXiv:2208.02814.
- [25] Safe Probabilistic Planning for Human-Robot Interaction using Conformal Risk Control / J. Gonzales, K. Mizuta, K. Leung [и др.] // IROS. — 2025. — P. 18676–18683. — DOI 10.1109/IROS60139.2025.11247339.
- [26] Eom J. Distribution-Free Risk-Aware Planning and Control Under Uncertainty Using Conformal Spectral Risk Control / J. Eom, T. Ersal // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2606.04185.
- [27] Choi S. Robust reconstruction of indoor scenes / S. Choi, Q.-Y. Zhou, V. Koltun // CVPR. — 2015. — P. 5556–5565. — DOI 10.1109/CVPR.2015.7299195.
- [28] Habitat-Matterport 3D Dataset (HM3D): 1000 Large-scale 3D Environments for Embodied AI / S. K. Ramakrishnan [и др.] // NeurIPS Datasets and Benchmarks. — 2021. — arXiv:2109.08238.